

Hepsijet Anahat Optimizasyon Algoritması

Kiralık araç, spot araç ve aktarmalı konsolidasyon kararlarını birlikte veren günlük taşıma planı

Amacımız: Gün sonunda tüm desi yüklerini en düşük tahmini maliyetle taşımak. Model önce kiralık araçları değerlendirir, kalan kapasite ihtiyacını spot araçlarla tamamlar ve toplam maliyeti düşürüyorsa yükleri ara transfer merkezleri üzerinden konsolide eder.

1. Kullandığımız Veriler

Dosya	Algoritmadaki görevi
Desi_talep.xlsx	Çıkış TM, varış TM, tarih ve toplam desi talebini verir.
Araç_Kapasite_Maliyet.xlsx	Araç türlerinin kapasite, kiralık maliyet ve spot maliyet parametrelerini verir.
Kiralık_Araçlar.xlsx	Hangi hatta kaç kiralık araç olduğunu gösterir.
Koordinatlar.xlsx	Transfer merkezlerinin enlem-boylam bilgisiyle mesafe tahmini yapılmasını sağlar.

2. Algoritmanın Temel Akışı

- Excel verileri okunur ve talep, gün + çıkış + varış bazında gruplanır.
- Her talep için başlangıçta doğrudan yol seçilir: A -> B .
- Her olası ara transfer merkezi denenir: A -> C -> B .
- Aktarmalı seçenek toplam günlük araç maliyetini azaltıyorsa kabul edilir.
- Aynı fiziksel hattı kullanan yükler birleştirilir. Örneğin farklı varışlara giden birkaç yük, ilk bacadta aynı Kocaeli -> Manisa aracını paylaşabilir.
- Her fiziksel hatta önce kiralık araç kullanılır, kalan yük varsa en ucuz spot araç kombinasyonu seçilir.
- Sonuç iki CSV olarak yazılır: yük akışı planı ve araç planı.

3. Karar Mantığı

Kiralık araç kullanımı

Kiralık araçların sabit maliyeti zaten sistemde olduğu için model önce o hatta tanımlı kiralık araçları kullanır. Araç kapasitesi aşılmaz ve kullanılan kiralık araç envanterden düşülür.

Spot araç seçimi

Kalan yük için tır, kamyon, hafif kamyon ve kamyonet kombinasyonları denenir. Kapasiteyi karşılayan seçenekler içinde toplam maliyeti en düşük olan kombinasyon seçilir.

Konsolidasyon

Model aktarma merkezlerini sadece rota bazında değil, günün toplam maliyeti üzerinden değerlendirir. Aktarma toplam maliyeti düşürmüyorsa kullanılmaz.

Tüm yüklerin taşınması

Kiralık araç yetmezse spot araç devreye girer. Bu nedenle plan sonunda karşılanmayan yük bırakılmaması hedeflenir.

4. Elde Edilen Sonuç

25.203,04 desi

Toplam günlük talep

7 OD

Aktarmalı taşınan çıkış-varış çifti

57,99%

Konsolidasyonlu ortalama araç doluluğu

123.565,18 TL

Konsolidasyonlu tahmini toplam maliyet

Senaryo	Planlanan rota	Toplam kapasite	Ortalama doluluk	Tahmini maliyet
Doğrudan taşıma	13	136.000 desi	18,53%	157.745,05 TL
Konsolidasyonlu taşıma	10	79.200 desi	57,99%	123.565,18 TL
Kazanç	3 rota daha az	56.800 desi daha az boş kapasite	+39,46 puan	34.179,87 TL daha düşük

5. Örnek Aktarmalı Yollar

Talep	Seçilen yol	Aktarma merkezi
Kocaeli -> Yalova	Kocaeli -> Manisa -> Yalova	Manisa
Kocaeli -> Mersin	Kocaeli -> Şanlıurfa -> Mersin	Şanlıurfa
Kocaeli -> Tekirdağ	Kocaeli -> Manisa -> Tekirdağ	Manisa
Kocaeli -> Bilecik	Kocaeli -> Eskişehir -> Bilecik	Eskişehir

6. Çıktı Dosyaları

- `yuk_akisi_plani.csv` : Her çıkış-varış talebi için seçilen yol, aktarma merkezi ve tahmini yol maliyeti.
- `optimizasyon_plani.csv` : Araç bazında çıkış, varış, araç türü, kaynak, yüklenen desi, kapasite, doluluk ve maliyet.
- `dogrudan_plan.csv` ve `dogrudan_akis.csv` : Aktarmasız senaryo ile karşılaştırma için üretilen çıktılar.

7. Kodda Öne Çıkan Fonksiyonlar

Fonksiyon	Ne yapıyor?
<code>load_demands</code>	Talebi gün ve rota bazında toplar.
<code>choose_flow_paths</code>	Doğrudan ve aktarmalı yolları deneyerek toplam maliyeti düşüren yolu seçer.
<code>build_assignments_for_flows</code>	Seçilen yük akışlarını fiziksel araç planına dönüştürür.
<code>plan_leg</code>	Bir fiziksel hatta önce kiralık, sonra spot araç ataması yapar.
<code>choose_spot_combo</code>	Kalan yük için en ucuz spot araç kombinasyonunu bulur.

8. Arkadaşlara Anlatırken Kısa Özet

Bizim algoritmamız klasik rota seçmekten daha fazlasını yapıyor. Günlük tüm desi taleplerini alıyor, kiralık araçları önce kullanıyor, kalan yükleri spot araçlarla tamamlıyor. En önemli eklediğimiz kısım konsolidasyon: bazı yükleri ara transfer merkezi üzerinden geçirerek aynı araç bacağında birleştiriyor. Böylece araç doluluğu artıyor, boş kapasite azalıyor ve toplam maliyet düşüyor.

9. Mevcut Sürümün Varsayımları

- Mesafeler koordinatlardan tahmin edilir; gerçek karayolu mesafe matrisi eklenirse maliyet hesabı daha doğru olur.
- Aktarma modeli tek ara transfer merkeziyle sınırlıdır.
- TM elleçleme kapasitesi ve zaman penceresi kısıtları raporda tanımlı olsa da bu MVP sürümünde henüz sert kısıt olarak eklenmemiştir.
- Model günlük planlama yapar; tarih verilmezse veri setindeki en güncel günü seçer.